

TrendRadar: слабые сигналы в технологиях

Кейс Газпромбанк.Тех · сервис автоматизированного сбора и анализа зарождающихся трендов · команда «ГПИ Тюмень»

ТОП-15: Искусственный интеллект

срез 2026 · методология 1.0

Обработано источников

5000

Найдено кандидатов

18

Сигналов с оценкой >75%

0

срез 2021

2026

О команде

- Капитан: Антон Загитов, разработчик
- Кол-во участников: 3 человека, все — разработчики «Газпром информ»
- Роли: данные и источники · методология и модель · продукт и интерфейс
- Город и регион: Тюмень, Тюменская область

TrendRadar

Краткое описание решения:

Находит зарождающиеся технологии в открытых данных и доказывает каждое утверждение ссылкой на первоисточник. Числа считает статистика, модель только формулирует текст.

Уникальность решения:

Метод проверен на прошлом: на данных до 2021 года 93% найденных трендов выросли, фора до пика — 6 лет.

СОСТАВ КОМАНДЫ



**Методология,
ядро,
классификатор**

**Антон
Загитов**

- Капитан
- Газпром информ

**Сбор данных,
кандидаты**

**Константин
Скляев**

- Данные и источники
- @konst_skl
- Газпром информ

**API,
интерфейс,
карточки**

**Михаил
Алексеев**

- Продукт
- @alexeevmike
- Газпром информ

Краткая история команды:

01

Трое разработчиков, у каждого свой ИИ-ассистент. Границу между людьми провели по формату файлов, а не по коду: CI отклоняет изменения в чужой зоне. Начали за неделю до ТЗ — проверили 16 источников и собрали прототип методологии.

Почему выбрали эту задачу:

02

Здесь легко получить красивую выдачу от LLM и трудно доказать, что она верна. Нам интересно второе: измеримый детектор, проверенный на прошлом.

С какими сложностями столкнулись:

03

Дважды получали красивые цифры на сломанных данных — и оба раза поймали себя сами. Живой режим на первых реальных запросах дал ноль трендов: нашли пять причин и откалибровали пороги на данных.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

- Конвейер: сбор из открытых источников без ключей → кандидаты → скоринг по пяти компонентам и фильтры → карточки со ссылками → API и веб.
- Классификатор на 13 интерпретируемых признаках отделяет зарождающееся от зрелого: 78% на датасете заказчика.
- Живой запрос по любому направлению — около минуты. Docker, PostgreSQL, локальная LLM.

Маркетинговая суть решения

- Банк видит технологию на годы раньше рынка: медианная фора до пика — 6 лет.
- Работает в закрытом контуре: open-source, LLM меняется конфигом на GigaChat или YandexGPT.
- REST API встраивается в Платформу ИИ-аналитики. Методология не зависит от отрасли.

ПРОБЛЕМА

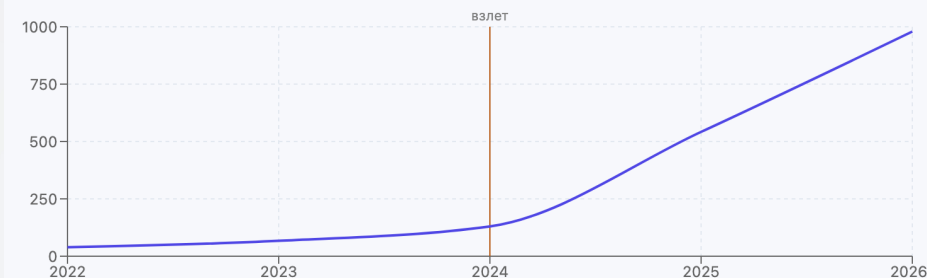
Знание о технологии приходит в банк, когда вкладываться уже поздно.

Почему это трудно

Слабый сигнал — десятки работ в год среди миллионов. Отбор по частоте находит мейнстрим по построению: в нашем первом прогоне ТОП заняли explainable machine learning и risk stratification.

Первое упоминание обманывает: идея mixture of experts — 1994 года, а волна началась в 2024. Мы считаем от года взлёта — выхода на 10% собственного пика.

Динамика публикаций



mixture of experts

Публикаций в год: ~40 в 2022, ~1000 в 2026. Взлёт — 2024.

Слабый сигнал живёт между «уже видно в данных» и «уже знает рынок». Этот зазор мы и ищем.

КАК СИСТЕМА ПОНИМАЕТ, ЧТО ЭТО СИГНАЛ

Сбор

OpenAlex, arXiv, новости,
GitHub, Hugging Face — без
ключей

1

Динамика

Год взлёта, рост, ускорение,
всплеск, распространение

3

Вердикт

Классификатор и карточка:
каждое утверждение со
ссылкой

5

2

Кандидаты

Термины, кластеры,
названия технологий из
заголовков

4

Фильтры

Отсев зрелого, шума и
вбросов — каждый с
причиной

КЛАССИФИКАТОР: ЭТАП 1



78% ± 1

лес на 13 признаках + смысл запроса (e5), среднее по 20 разбиениям

20 из 20

разбиений выше порога ТЗ 75%

F1 0,80

Precision 0,76 · Recall 0,83

196 технологий

100 сигналов заказчика + 96 зрелых, размеченных нами

БЭКТЕСТ 2021 → 2026



93%

трендов, найденных на данных до 2021, выросли к 2026 — 14 из 15

6 лет

медианная фора обнаружения до пика

7%

мейнстрима в ТОПе. Эталон собран до прогонов и лежит в git

Жюри вводит любое направление

Сбор новостей, публикаций и репозиторий → кандидаты → те же фильтры → ТОП примерно за минуту.

Для каждого источника: издание, ссылка, дата, тип, язык, доверенность.

Отсеянные — с причиной: «blockchain: массово изучено, 193 296 научных работ за 10 лет».

Замеры 27.09 на реальных запросах — справа.

квантовые сенсоры — 15: diamond quantum sensor, quantum navigation, NVision

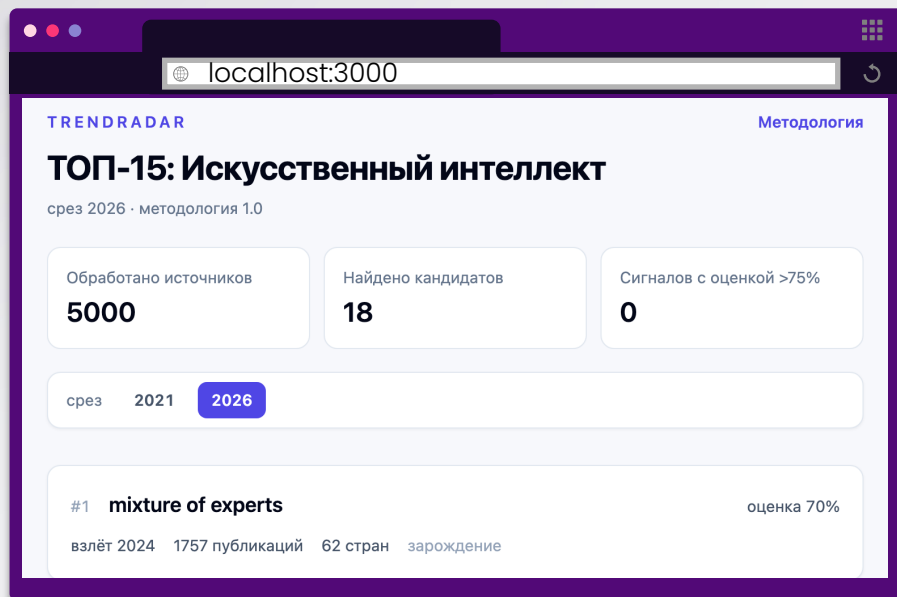
робототехника — 14: physical ai, NEURA Robotics, Vecna Robotics

кибербезопасность ИИ — 12: Onyx Security, Exein, Beacon Security

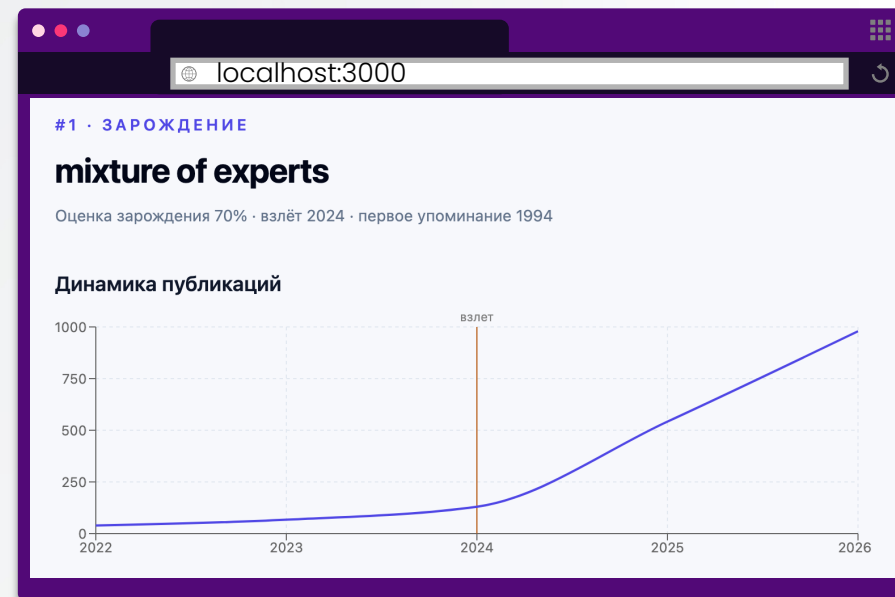
финтех — 5: cross-border payments, stablecoin settlement, open banking

слабое место — широкие темы вне ИИ: биотех 0, всё найденное уже зрелое

ПРОДУКТ



ТОП-15: оценка зарождения, год взлёта, число публикаций и стран, стадия. Отдельный список исключённых — с причинами.



Карточка тренда: динамика с годом взлёта, вклад каждой компоненты сора, проблема, преимущество и кейс — со ссылками на источники.

КАК ОТСЕИВАЕМ ЗРЕЛОЕ И ШУМ



01

Массово внедрённое

Больше 10 000 научных работ за 10 лет или верхний дециль частоты. Google, blockchain, machine learning — в отсеянных, с числом.

02

Маркетинговый вброс

Почти всё за один год при единицах стран; одни пресс-релизы и блоги. 1314 «публикаций» за год и ноль стран — отсеяно.

03

Информационный шум

Меньше 20 документов, одна лаборатория, одно издание, всплеск одного периода.

04

Не технология

Обрывки заголовков, события, сама тема запроса: covid-19 или «quantum sensor» на запрос «квантовые сенсоры».

01

Отказы стали нулями

441 из 1176 запросов отбиты лимитом API и записаны как «ноль работ». Заметили сами, отчёт удалили, отказ теперь — ошибка.

02

79% оказались удачей

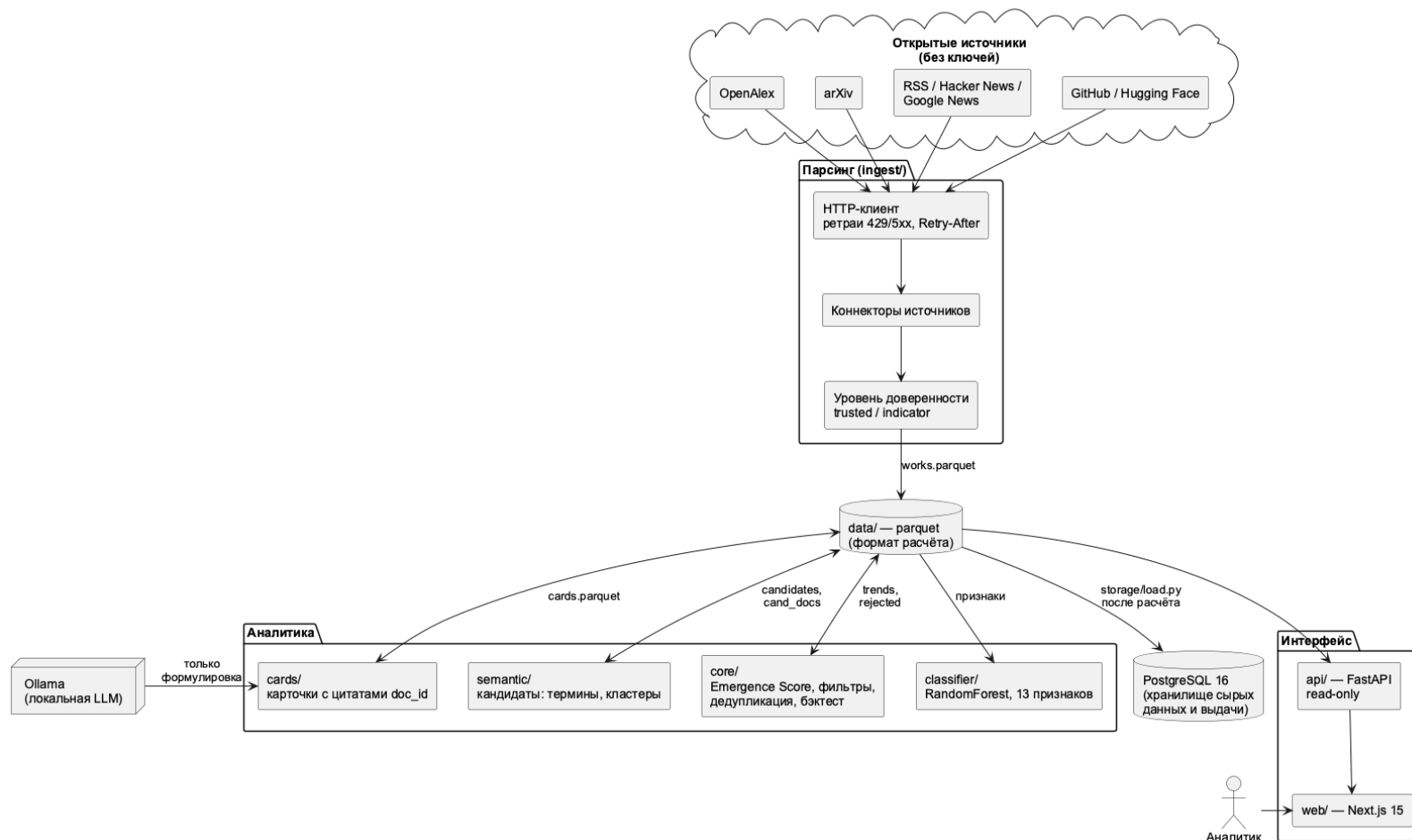
На одном разбиении — 79%, на двадцати — 77 ± 1 . Показываем среднее, а не лучший случай: итоговые 78 ± 1 .

03

Наука старая, сигнал новый

Нейроморфные и аналоговые чипы: исследования идут десятилетиями, коммерческий сигнал свежий. Поэтому живой режим опирается на новости.

TrendRadar — архитектура



Парсинг, аналитика и интерфейс разделены

Стадии связаны файлами по контрактам, а не вызовами. CI проверяет формат на каждом изменении.

Стек

Python 3.12 · DuckDB + Parquet · scikit-learn · FastAPI · Next.js 15 · PostgreSQL 16 · Ollama · Docker Compose

Ни одного источника, требующего учётной записи.



Раньше рынка

Фора обнаружения до пика — 6 лет на бэкteste. Время выбрать стратегию, пока технология дешёвая.

Закрытый контур

Всё open-source, источники без ключей, LLM меняется конфигом на GigaChat или YandexGPT. REST API — для Платформы ИИ-аналитики.

Развитие

Патентный коннектор в контуре банка, больше новостных источников для широких запросов, ежедневный мониторинг направлений.